

ANÁLISE DE DADOS END-TO-END

Amazon Delivery:

Otimização dos Prazos de Entrega

Uma mesma base de dados sob três perspectivas analíticas para identificar gargalos operacionais.

43.739

Pedidos analisados por tráfego, clima, veículo e área geográfica

SQL

Python

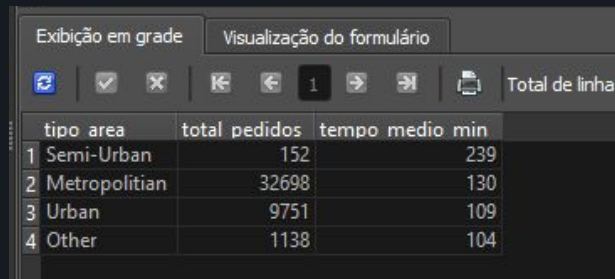
Power BI

Exploração Inicial em SQL

Filtragem e agregação para identificar os padrões gerais de tempo médio.

#Realizado nas 4 dimensões - Area, Clima, Veículo e Tráfego.

```
SELECT Area AS tipo_area,  
       COUNT(Order_ID) AS total_pedidos,  
       ROUND(AVG(Delivery_Time), 0) AS tempo_medio_min  
FROM amazon_delivery  
WHERE Area IS NOT NULL AND LOWER(Area) != 'nan'  
GROUP BY Area  
ORDER BY tempo_medio_min DESC;
```



Exibição em grade		Visualização do formulário	
		1	
		Total de linhas:	
	tipo_area	total_pedidos	tempo_medio_min
1	Semi-Urban	152	239
2	Metropolitan	32698	130
3	Urban	9751	109
4	Other	1138	104

Processamento e Tratamento em Python

Validação de médias, arredondamento e análise com Pandas.

```
# Agrupamento e arredondamento direto no Pandas
ordem_area = Base_Dados.groupby('Area')['Delivery_Time']
    .mean()
    .round(0)
    .sort_values(ascending=False)

ordem_area.head()
```

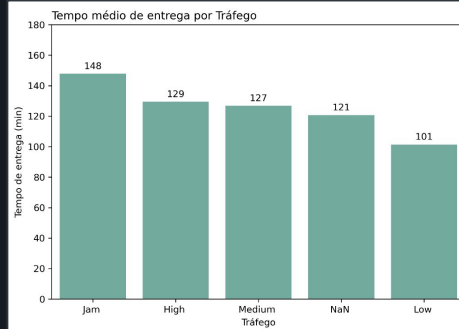
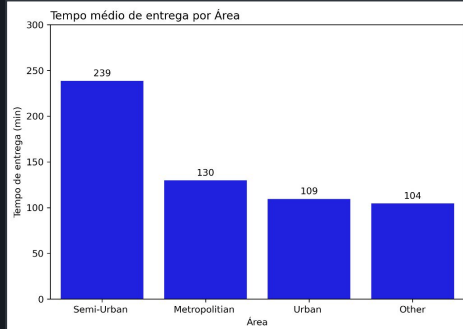
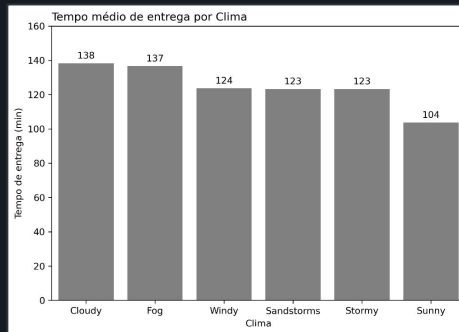
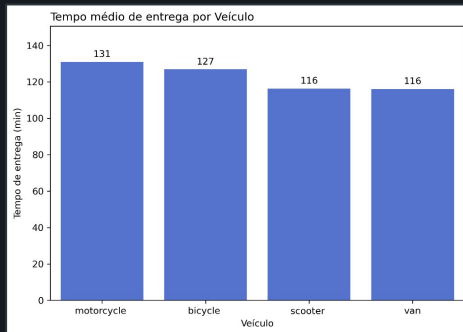
```
Area
Semi-Urban      239.0
Metropolitan    130.0
Urban           109.0
Other           104.0
Name: Delivery_Time, dtype: float64
```

Resultado do Tratamento

A aplicação da função `.round(0)` permitiu alinhar exatamente os resultados numéricos do Python com o banco de dados SQL e com as métricas que alimentam o Power BI.

Visualização em Python

Pandas + Matplotlib para explorar e visualizar os resultados.



Dashboard Interativo no Power BI

Visualização executiva para acompanhamento de indicadores em tempo real.

43.739

Total de Pedidos

148 min

Pior Cenário (Jam)

101 min

Melhor Cenário (Low)

Estrutura do Relatório

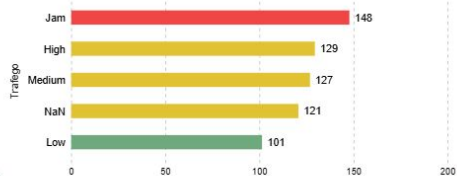
- Análise por Tráfego: Variação de 101 min (Tráfego Baixo) até 148 min (Engarrafamento).
- Análise por Clima: Variação amena de 104 min (Ensolarado) até 138 min (Nublado).
- Análise por Veículo: Motos e bicicletas mantêm médias parecidas (~130 min).

Dashboard Interativo no Power BI

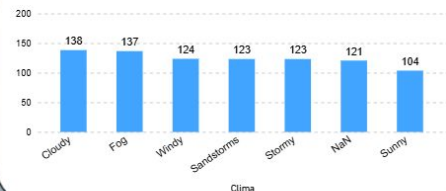
Relatório de prazos de entrega Amazon Delivery

Quantidade de pedidos
43,739 Mil

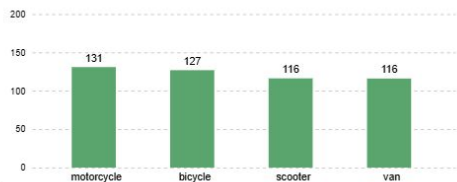
Tempo Médio de Entrega (min) por Tráfego



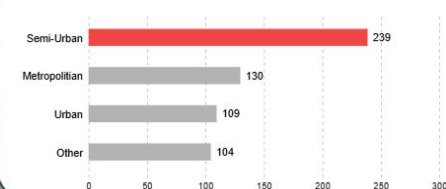
Tempo Médio de Entrega (min) por Clima



Tempo Médio de Entrega (min) por Veículo



Tempo Médio de Entrega (min) por Área



CONCLUSÃO

O Grande Insight de Negócio

Consistência entre as 3 ferramentas e descoberta do gargalo principal.

Gargalo Crítico: Área Semi-Urbana

A região **Semi-Urban** representa apenas **152 pedidos** dos 43.739 analisados (0,3% do volume total), mas apresenta um tempo médio de entrega de **239 minutos** — mais que o dobro da área urbana (109 min).

Recomendação Operacional

O tempo de entrega não é severamente impactado por veículos ou clima. O foco de otimização logística deve ser direcionado para a redistribuição da frota e logística de parceiros na região Semi-Urbana.